

28 de Junho de 2022

Versão 101

Duração: 1h30min

OBSERVAÇÕES:

- No **cabeçalho** da sua folha de resolução indique **o seu nome completo e número de estudante**;
- Na **primeira página** e antes de iniciar a resolução, **indique a versão da frequência** que vai realizar e o **modelo de calculadora** que utilizará;
- As escolhas múltiplas erradas **NÃO** descontam;
- Ao longo da resolução **trabalhe com 4 casas decimais** (pelo menos).

(1.25) **1.** Suponha que pede uma pizza na sua pizzaria favorita às 19h. Sabe-se que o tempo que uma pizza demora a ser entregue ao cliente é distribuído uniformemente entre as 19h e as 19h30.

(a) A probabilidade de ter que esperar no mínimo 10 minutos pela sua pizza é

(A) 0.8 (B) 0.6667 (C) 0.3333 (D) 0.2

(b) Se às 19h15 a pizza ainda não tiver chegado, qual é a probabilidade de ter de esperar pelo menos mais 10 minutos?

(3.0) **2.** A quantidade de açúcar diária consumida numa pastelaria, na secção de confecção de bolos, é uma variável aleatória com distribuição normal de média 1000 kg e desvio-padrão 150 kg. Admita que o consumo de açúcar em dias distintos é independente.

(a) Em determinado momento do dia já tinham sido consumidos 980 kg. A probabilidade de terem sido, nesse dia, consumidos menos de 1230 kg é, com duas casas decimais, igual a

(A) 0.49 (B) 0.89 (C) 0.94 (D) 0.11

(b) Diariamente qual deverá ser a quantidade de açúcar em armazém para que a probabilidade de rotura seja inferior a 10%? Aproxime o seu resultado às unidades.

(c) Qual é a probabilidade de numa semana serem consumidos pelo menos 7230 Kg de açúcar?

(4.25) **3.** O tempo (em horas) gasto por um aluno a estudar para um exame está associado a uma variável aleatória X com função densidade

$$f_{\theta}(x) = \begin{cases} e^{-x+\theta} & , \quad x \geq \theta \\ 0 & , \quad x < \theta \end{cases} ,$$

onde $\theta > 0$ é um parâmetro desconhecido relacionado com o tempo considerado mínimo para aprovar no exame. Sabe-se que $E(X) = \theta + 1$ e que $V(X) = 1$. Foi recolhida uma amostra de dimensão 100, da qual se extraíram os seguintes valores,

$$\sum_{i=1}^{100} x_i = 2960 \quad ; \quad \sum_{i=1}^{100} x_i^2 = 87715$$

(a) Determine, justificando, estimativas cêntricas para a média de X e para o parâmetro θ .

- (b) Determine um intervalo com aproximadamente 95% de confiança para o tempo médio gasto por um aluno a estudar para um exame.
- (c) Com base na alínea anterior um intervalo com aproximadamente 95% de confiança para o parâmetro θ é:

(A) $]29.404, 29.796[$ (B) $]30.402, 30.798[$ (C) $]28.404, 28.796[$ (D) $]28.402, 28.798[$

- (d) Se pretender, para o mesmo grau de confiança, diminuir a amplitude do intervalo de confiança para o parâmetro θ , deve:

(A) diminuir α (B) diminuir n (C) aumentar α (D) aumentar n

- (e) Considerando 29 uma boa estimativa para o valor de θ , determine a probabilidade de um aluno estudar menos de 36 horas sabendo que já estudou 30 horas.

Observação: Se necessitar, $\int_a^b f'(x) e^{f(x)} dx = e^{f(b)} - e^{f(a)}$

- (f) Determine, justificando, a probabilidade do tempo médio de estudo de 100 alunos ser superior a 30 horas.

- (1.5) 4. Um investidor está interessado em investir num activo financeiro cujo retorno (expresso em percentagem) se admite ter distribuição normal com desvio-padrão 2. O investidor só investirá no ativo se o retorno médio for superior a 3. Para tomar a decisão, recolheu informação sobre o retorno do activo em 29 transações seleccionadas aleatoriamente, tendo obtido um retorno médio de 3.9.

- (a) Com o objectivo de auxiliar o investidor, realize, ao nível de significância de 5% um teste paramétrico conveniente. Que decisão aconselha ao investidor?
- (b) Posteriormente, pensando mais sobre o assunto, o investidor colocou em causa o desvio-padrão por existirem opiniões de que este seria superior a 2. Esclareça esta questão sabendo que o desvio-padrão da amostra recolhida foi 2.8. Utilize um nível de significância de 1%.
-

28 de Junho de 2022

Versão 102

Duração: 1h30min

OBSERVAÇÕES:

- No **cabeçalho** da sua folha de resolução indique **o seu nome completo e número de estudante**;
- Na **primeira página** e antes de iniciar a resolução, **indique a versão da frequência** que vai realizar e o **modelo de calculadora** que utilizará;
- As escolhas múltiplas erradas **NÃO** descontam;
- Ao longo da resolução trabalhe com 4 casas decimais (pelo menos).

(1.25) **1.** Suponha que pede uma pizza na sua pizzeria favorita às 19h. Sabe-se que o tempo que uma pizza demora a ser entregue ao cliente é distribuído uniformemente entre as 19h e as 19h30.

(a) A probabilidade de ter que esperar no mínimo 10 minutos pela sua pizza é

(A) 0.6667 (B) 0.2 (C) 0.3333 (D) 0.8

(b) Se às 19h15 a pizza ainda não tiver chegado, qual é a probabilidade de ter de esperar no máximo mais 10 minutos?

(3.0) **2.** A quantidade de açúcar diária consumida numa pastelaria, na secção de confecção de bolos, é uma variável aleatória com distribuição normal de média 1000 kg e desvio-padrão 150 kg. Admita que o consumo de açúcar em dias distintos é independente.

(a) Em determinado momento do dia já tinham sido consumidos 980 kg. A probabilidade de terem sido, nesse dia, consumidos menos de 1230 kg é, com duas casas decimais,

(A) 0.94 (B) 0.11 (C) 0.49 (D) 0.89

(b) Diariamente qual deverá ser a quantidade de açúcar em armazém para que a probabilidade de rotura seja superior a 10%? Aproxime o seu resultado às unidades.

(c) Qual é a probabilidade de numa semana serem consumidos no mínimo 7230 Kg de açúcar?

(4.25) **3.** O tempo (em horas) gasto por um aluno a estudar para um exame está associado a uma variável aleatória X com função densidade

$$f_{\theta}(x) = \begin{cases} e^{-x+\theta} & , \quad x \geq \theta \\ 0 & , \quad x < \theta \end{cases} ,$$

onde $\theta > 0$ é um parâmetro desconhecido relacionado com o tempo considerado mínimo para aprovar no exame. Sabe-se que $E(X) = \theta + 1$ e que $V(X) = 1$. Foi recolhida uma amostra de dimensão 100, da qual se extraíram os seguintes valores,

$$\sum_{i=1}^{100} x_i = 2960 \quad ; \quad \sum_{i=1}^{100} x_i^2 = 87715$$

(a) Determine, justificando, estimativas cêntricas para a média de X e para o parâmetro θ .

- (b) Determine um intervalo com aproximadamente 95% de confiança para o tempo médio gasto por um aluno a estudar para um exame.
- (c) Com base na alínea anterior um intervalo com aproximadamente 95% de confiança para o parâmetro θ é:

(A)]28.404, 28.796[(B)]28.402, 28.798[(C)]29.404, 29.796[(D)]30.402, 30.798[

- (d) Se pretender, para o mesmo grau de confiança, diminuir a amplitude do intervalo de confiança para o parâmetro θ , deve:

(A) aumentar α (B) diminuir n (C) diminuir α (D) aumentar n

- (e) Considerando 29 uma boa estimativa para o valor de θ , determine a probabilidade de um aluno estudar menos de 32 horas sabendo que já estudou 30 horas.

Observação: Se necessitar, $\int_a^b f'(x) e^{f(x)} dx = e^{f(b)} - e^{f(a)}$

- (f) Determine, justificando, a probabilidade do tempo médio de estudo de 100 alunos ser inferior a 30 horas.

- (1.5) 4. Um investidor está interessado em investir num activo financeiro cujo retorno (expresso em percentagem) se admite ter distribuição normal com desvio-padrão 2. O investidor só investirá no ativo se o retorno médio for superior a 3. Para tomar a decisão, recolheu informação sobre o retorno do activo em 29 transações seleccionadas aleatoriamente, tendo obtido um retorno médio de 3.9.

- (a) Com o objectivo de auxiliar o investidor, realize, ao nível de significância de 1% um teste paramétrico conveniente. Que decisão aconselha ao investidor?
- (b) Posteriormente, pensando mais sobre o assunto, o investidor colocou em causa o desvio-padrão por existirem opiniões de que este seria superior a 2. Esclareça esta questão sabendo que o desvio-padrão da amostra recolhida foi 2.8. Utilize um nível de significância de 1%.
-